ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE SOFTWARE / DOCUMENTO PMP

Documento de Inicio del Proyecto

Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios (SGRC)

CONTROL DOCUMENTAL SGRC-PMP-IN-01 · Versión 1.0 · 11 de noviembre de 2026 · Borrador sujeto a revisión

1. Propósito del inicio

Establecer las condiciones para organizar e iniciar formalmente la etapa académica de integración y validación del SGRC: interesados, responsabilidades, insumos disponibles, objetivos inmediatos, canales de coordinación y criterios para autorizar la ejecución. Este documento complementa el Acta de Constitución y no sustituye su aprobación.

2. Contexto y situación de partida

El SGRC es una aplicación de escritorio orientada a bancos de alimentos locales: administra donantes, beneficiarios, insumos, lotes perecederos y entregas, y busca reducir desperdicios mediante control FIFO/PEPS y alertas. El equipo cuenta con una base de código y documentación producida en semestres previos, incluyendo visión, requerimientos, casos de uso y modelos.

Las minutas del 26 de marzo y 17 de abril de 2026 registran revisiones académicas de requerimientos, casos de uso y diagramas. Esas reuniones son antecedentes del proyecto; este documento NO afirma que se haya celebrado o aprobado una reunión de arranque específica para la etapa vigente.

3. Identificación y premisas del proyecto

Campo	Referencia inicial
Modalidad	Proyecto académico de mejora, integración y verificación de software existente.
Beneficiario esperado	Banco de alimentos local; organización concreta, patrocinador y aceptación operativa por confirmar.
Actores del sistema	Administrador y Voluntario, conforme a los documentos de visión y casos de uso.
Tecnologías objetivo	Aplicación Windows en C#/.NET con WPF; persistencia Oracle y Neo4j; GraphQL como integración prevista para la entrega.
Equipo ejecutor	Eric Charpenel Martínez; Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez; Alejandro Hernández Ramos.
Coordinación	Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez, en rol semiformal acordado por el equipo.

4. Objetivos inmediatos de la etapa

- Revisar alcance y criterios de evaluación para asegurar trazabilidad entre RF01–RF16, casos de uso y entregables nuevos.
- Confirmar el entorno de ejecución, acceso al repositorio y coordinación de cambios de código.
- Organizar diseño, integración GraphQL, dos reportes, métricas, pruebas y documentación de gestión.
- Definir evidencias de aceptación antes de presentar el proyecto como funcional o terminado.

5. Interesados y estrategia de participación

Registro inicial de interesados. La participación de una organización beneficiaria real queda por confirmar; no se inventan contactos, decisiones ni autorizaciones.

Interesado	Interés / necesidad	Participación prevista	Estado
Equipo SGRC	Terminar un producto verificable y entregar evidencia conforme a la rúbrica.	Planear, ejecutar, documentar y revisar en equipo.	Identificado
Docente / evaluador	Cumplimiento de rúbrica, coherencia técnica y evidencia.	Revisar y evaluar entregables académicos.	Identificado
Administrador del banco de alimentos	Control de inventario, usuarios, reportes y trazabilidad.	Validación funcional por rol, si se consigue representante.	Perfil documentado
Voluntario	Captura y consulta sencillas; alertas de caducidad.	Pruebas de tareas y usabilidad, si existe acceso a usuarios.	Perfil documentado
Patrocinador / institución beneficiaria	Disponibilidad de recursos, operación real y aceptación.	Aprobar despliegue y presupuesto únicamente si se formaliza.	Por designar

6. Organización del equipo y coordinación

Responsable	Actividades a coordinar / entregar	Interacción crítica
Eric Charpenel Martínez	Propuesta, UCP y puntos de función, Gantt, RFP, factibilidad, documentos PMP, deployment y PDF PMBOK.	Recibe información final de arquitectura y de costos; solicita revisión del despliegue.
Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez	Coordinación semiformal, código e integración, GraphQL, dos reportes, COCOMO II y arquitectura en EA.	Comparte versiones funcionales y resultados de COCOMO; revisa despliegue con Eric.
Alejandro Hernández Ramos	Métricas, riesgos, plan de pruebas, Test Use Cases, guía, robot automatizado y PDF de pruebas.	Necesita compilación ejecutable y escenarios estables para validar.

7. Comunicación y control de decisiones

Mecanismo propuesto	Periodicidad / responsable	Evidencia y escalamiento
Reunión breve de coordinación	Semanal; convoca Ethan como coordinador semiformal.	Minuta: decisiones, bloqueos, responsable y fecha objetivo.
Avance de actividades y horas	Semanal; cada integrante actualiza su parte del Gantt.	Estado, porcentaje, bloqueos y previsión de la próxima semana.
Revisión de integración	Por funcionalidad y antes de cada hito; Ethan y responsable del módulo.	Pull request/commit, revisión y verificación de ejecución.
Solicitud de cambio	Cuando afecte alcance, tiempos, costo o pruebas.	Registrar impacto y autorización del equipo; escalar al docente si cambia un entregable exigido.

8. Alcance inicial y estructura de entregables

Se consideran como base los requisitos documentados del SGRC y, para esta etapa académica, las ampliaciones de arquitectura, integración, verificación y documentación solicitadas por la rúbrica. No se presume que toda función descrita esté ya implementada ni que todo entregable esté aceptado.

Frente	Productos o evidencias esperadas	Condición de control
Gestión	Acta de constitución, documento de inicio, cierre, propuesta, estimaciones, Gantt, RFP, factibilidad.	Versiones consistentes, cálculo rastreable y aprobaciones identificadas.
Arquitectura	Modelos en EA, diagrama de despliegue y componentes/servicios.	Correspondencia entre estructura documentada y tecnología utilizada.
Desarrollo	Aplicación MVC/WPF, al menos dos reportes distintos e integración GraphQL según rúbrica.	Demostración reproducible, fuente versionada y datos de prueba.
Calidad y riesgos	Plan de pruebas, Test Use Cases, guía, robot, métricas, matriz de riesgos.	Trazabilidad RF–prueba–resultado e incidencias registradas.
Entrega	Tres PDF separados (PMBOK, pruebas y restante), índice navegable y repositorio.	Documentos navegables y evidencia de aportes funcionales al código.

9. Referencia de recursos, tiempo y costo

Parámetro	Línea base de planificación	Aclaración
Esfuerzo estimado	846.81 horas-persona (10 % de contingencia incluida).	Cálculo UCP del sistema completo; no representa horas registradas en el semestre actual.
Disponibilidad	3 integrantes × 12 horas/semana = 36 horas-persona semanales.	Capacidad declarada; su permanencia debe revisarse semana a semana.
Duración equivalente	23.52 semanas (aprox. 5.43 meses).	Derivada del esfuerzo y disponibilidad, sin considerar bloqueos.
Cronograma de referencia	25 semanas (Gantt editable: 25/may/2026–13/nov/2026).	Fechas de planeación, no registro histórico ni fecha oficial de entrega.
Valoración económica	MXN $141,228.15 de mano de obra como referencia de mercado.	No es presupuesto aprobado; faltan rubros y validación del cliente.

10. Preparación del entorno de trabajo

Recurso / condición	Verificación necesaria	Situación inicial
Repositorio del equipo	Acceso de los tres, ramas y permisos de integración, historial de cambios útiles.	Repositorio compartido referido por el equipo; comprobación de accesos pendiente.
Aplicación Windows	Compilación con herramientas y .NET compatibles, ejecución de WPF.	Código existente; compilación de referencia por verificar.
Oracle + Neo4j	Conectividad, versión, configuración, datos de muestra, recuperación/respaldos.	Tecnologías documentadas; entorno de aceptación por validar.
Datos de prueba	Lotes con fechas límite, donantes, beneficiarios, mermas y entregas.	Conjunto de prueba controlado por preparar/confirmar.

11. Riesgos iniciales y respuestas previstas

Riesgo inicial	Efecto probable	Primera acción / encargado
Cambios incompatibles entre módulos o bases de datos	Fallos de integración y retrasos.	Prueba de compilación y contratos entre componentes; Ethan.
Fechas o cantidades incorrectas en lotes	Alertas o salidas FIFO erróneas.	Datos de prueba con fechas inválidas y bordes; Alejandro.
Sobrecarga por disponibilidad parcial	Desplazamiento de hitos y acumulación de pendientes.	Revisión semanal de capacidad y prioridades; Ethan y equipo.
Entregables/documentos inconsistentes	Incongruencia de alcance, esfuerzo y versiones finales.	Control de versiones documentales y lista de cotejo; Eric.
Patrocinador, presupuesto y aceptación no identificados	No se puede afirmar viabilidad ni despliegue productivo aprobados.	Mantener como condicional el paso a producción; Eric/equipo.

12. Lista de verificación para habilitar el inicio

Condición	Evidencia mínima	Estado al elaborar
Objetivo y alcance de referencia	Documento de Visión y Acta de Constitución.	Documentado; acta sin aprobación formal.
Requerimientos y actores identificados	RF01–RF16 y diagramas UC0/UC1.	Documentado; confirmar alcance vigente.
Responsables y organización	Distribución Eric/Ethan/Alejandro.	Acordado en equipo; formalización pendiente.
Estimación y cronograma	UCP, PF y Gantt SGRC con sus supuestos.	Preparados; fechas por confirmar.
Entorno y repositorio reproducibles	Compilación, BD, accesos y datos de prueba.	Pendiente de verificación técnica.
Criterios de aceptación y autorizaciones	Matriz de entrega + acta revisada; aprobación del docente según corresponda.	Por confirmar; ninguna firma supuesta.

13. Próximas acciones de arranque

Acción propuesta	Responsable	Criterio de terminación
Revisar con el equipo este documento y aprobar una versión base.	Ethan + equipo	Acuerdos, cambios y fecha de versión registrados.
Confirmar calendario oficial y ajustar semanas/hitos.	Eric + equipo	Gantt actualizado sin presentar fechas referenciales como oficiales.
Validar compilación y servicios de datos; establecer base de pruebas.	Ethan y Alejandro	Evidencia reproducible de ejecución y conectividad.
Definir matriz de trazabilidad y prioridad de correcciones.	Alejandro + equipo	RF/caso de uso enlazado a prueba y responsable.
Registrar aprobaciones y preparar criterios de cierre.	Eric	Pendientes y autoridad claramente identificados.

14. Constancia de revisión y referencias

El presente documento constituye una propuesta de inicio de la etapa académica. Las conformidades de abajo deben registrarse únicamente cuando sean otorgadas; no acreditan por sí solas la apertura contractual ni la instalación en un banco de alimentos.

REVISIÓN Coordinación del equipo: Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez — pendiente | Equipo: Eric Charpenel Martínez y Alejandro Hernández Ramos — pendiente.

Fuentes: SGRC_Acta_de_Constitucion_Proyecto.docx; Documento_Visión.pdf; Requerimientos_SGRC…pdf; UC0/UC1 SGRC; MachoteMinuta_Primera.pdf (26/mar/2026); MachoteMinuta_2.pdf (17/abr/2026); Gantt_SGRC_Proyecto_Final.xlsx; CalculoTiempoCosto_SGRC_Eric_v3.xlsx; Rúbrica Proyecto Final; 03_Gestion.pptx; 04_Gestion_PMBOK.pptx; resumen de PMBOK 7.